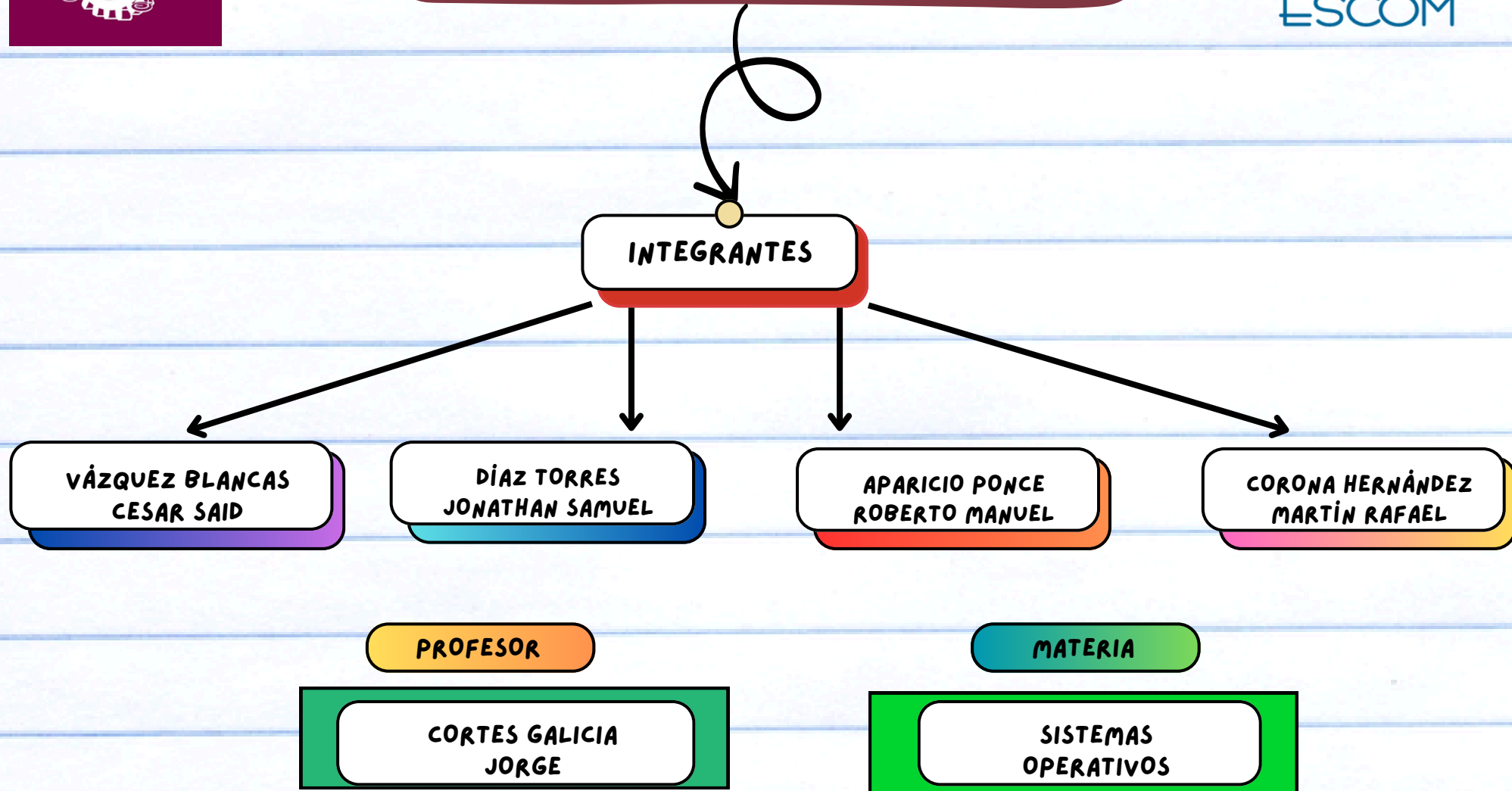


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



SISTEMAS E/S

INTRODUCCIÓN

El manejo de los dispositivos conectados a la computadora es una prioridad clave para los desarrolladores de sistemas operativos.

Hay varios métodos para gestionar estos dispositivos, que constituyen el subsistema de E/S del kernel y se encargan de manejar la complejidad relacionada con la administración de dispositivos de entrada y salida.

Tendencias en tecnología de dispositivos de E/S:

- Creciente estandarización de las interfaces software y hardware.
- Incorporación de generaciones mejoradas de dispositivos con interfaces estandarizadas que simplifican su integración en los sistemas operativos.

HARDWARE DE E/S

Las computadoras interactúan con dispositivos de almacenamiento, transmisión, interfaz humana y especializados.

Comunicación:

- Los dispositivos se comunican con el sistema informático a través de cables o aire.
- Un bus es un conjunto de hilos con un protocolo definido que especifica el conjunto de mensajes.

Componentes:

- Puertos (puntos de conexión).
- Controladoras de dispositivos (manejan la señalización y control).
- Registros de E/S (almacenan datos y estados de los dispositivos)

SONDEO

Protocolo de comunicación entre el host y una controladora: Se implementa un bucle de sondeo para verificar el estado de los dispositivos.

Estados de registro:

- Ocupado:** el dispositivo está ocupado y no puede aceptar nuevos comandos.
- Comando preparado:** el dispositivo está listo para recibir comandos.
- Error:** indica que hubo un error en el dispositivo.

Ciclo de sondeo: Es eficaz para operaciones simples, pero puede resultar poco eficiente cuando el dispositivo no está listo para ser atendido de inmediato.

INTERRUPCIONES

Mecanismo fundamental de interrupción: La CPU identifica una petición de interrupción, guarda su estado actual y procede a ejecutar la rutina encargada de manejar la interrupción.

Tipos de interrupciones:

- Enmascarable: pueden ser desactivadas por la CPU.
- No enmascarable: no pueden ser desactivadas, reservadas para sucesos críticos.

Dirección de interrupción: El vector de interrupciones es una tabla que almacena las direcciones de memoria correspondientes a las rutinas de manejo de interrupciones.

SISTEMAS E/S

INTERRUPCIONES

Niveles de prioridad: Un sistema que permite a la CPU posponer la atención de interrupciones de menor prioridad hasta que se hayan gestionado las de mayor prioridad.

Ejemplos de aplicación: Gestión de excepciones, como división entre cero o acceso a memoria restringida, y llamadas al sistema, que son interrupciones provocadas por el software.

ACCESO DIRECTO A MEMORIA (DMA)

Proceso: Permite transferencias de datos sin intervención de la CPU, utilizando un controlador de DMA.

- Componentes:
- Controlador DMA: Se encarga de administrar las transferencias de datos.
 - Memoria: Actúa como el destino donde se almacenan los datos transferidos.
 - Registros: Contienen la dirección y el tamaño de los datos a transferir.

Pasos para realizar una transferencia de datos mediante DMA:

1. Solicitud DMA (DMA-request): El dispositivo solicita acceso al controlador DMA.
2. Transferencia directa a la memoria: Los datos se transfieren directamente entre el dispositivo y la memoria, sin intervención de la CPU.
3. Finalización: El controlador DMA notifica a la CPU mediante una interrupción al completar la transferencia.

- Beneficios:
- Eficiencia en transferencias de gran tamaño.
 - Reducción de la carga de trabajo de la CPU.

RESUMEN DEL HARDWARE DE E/S

- Elementos clave:
- Bus: Canal utilizado para la comunicación entre dispositivos.
 - Controladora: Responsable de administrar la interacción con los dispositivos.
 - Puerto de E/S y registros: Actúan como puntos de conexión y almacenamiento para las operaciones de entrada y salida.

Procedimiento de negociación: Proceso de interacción entre el host y la controladora del dispositivo para coordinar la comunicación y el intercambio de datos.

Métodos de ejecución: Sondeo: bucle para comprobar el estado de los dispositivos. Interrupciones: mecanismo para notificar eventos a la CPU. DMA: método para transferencias de datos de gran tamaño sin intervención de la CPU.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S

INTERFAZ DE APLICACIONES

DEFINICION

Procedimientos y técnicas para tratar uniformemente a los dispositivos de E/S en el sistema operativo.

TIPOS DE DISPOSITIVOS:

- Flujo de caracteres: Transfiere datos uno a uno.
- Dispositivo de bloques: Transfiere bloques de datos como unidades.

OPERACIONES

Bloques: Realización de operaciones como lectura, escritura y búsqueda en unidades de datos organizadas en bloques.

Caracteres: Manejo de operaciones simples de entrada y salida de caracteres individuales, comúnmente utilizado en dispositivos como teclados y módems.

DISPOSITIVOS DE BLOQUES Y CARACTERES

DEFINICION

La interfaz de dispositivos de bloques captura todos los aspectos necesarios para acceder a unidades de disco y otros dispositivos orientados a bloques, como discos duros y unidades de estado sólido.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Conflictos en sistemas de archivos: La redundancia en el almacenamiento puede generar problemas de gestión y uso ineficiente de recursos.
Solución: Implementar mapeo en memoria y utilizar almacenamiento en búfer para optimizar la eficiencia y prevenir conflictos.

CARACTERÍSTICAS

- Ocultación de detalles del hardware: Las aplicaciones pueden acceder a archivos en discos sin necesidad de conocer el tipo de disco subyacente.
- Flexibilidad para agregar dispositivos: Es posible incorporar nuevos discos y dispositivos sin modificar el sistema operativo.
- Encapsulación y abstracción: Las variaciones en los controladores de dispositivos se encapsulan, ofreciendo una interfaz uniforme y estandarizada.

ACCESO

- Secuencial o Aleatorio:
 - Secuencial: Los datos se transfieren en un orden predefinido.
 - Aleatorio: Permite acceder a los datos en cualquier orden.
- Síncrono o Asíncrono:
 - Síncrono: Las transferencias se realizan con tiempos de respuesta consistentes y predecibles.
 - Asíncrono: Los tiempos de respuesta pueden variar, sin regularidad.
- Compartido o Dedicado:
 - Compartido: Puede ser utilizado simultáneamente por varios procesos.
 - Dedicado: Está destinado exclusivamente a un único proceso en un momento dado.
- Velocidad de Operación: Varía desde unas pocas bytes por segundo hasta varios gigabytes por segundo.
- Lectura-Escritura: Permite tanto la entrada como la salida de datos.
- Solo Lectura: Habilita únicamente la lectura de datos.
- Solo Escritura: Exclusivo para la escritura de datos.

IMPLEMENTACIÓN EN SISTEMAS OPERATIVOS

UNIX: Emplea técnicas como la E/S directa y el mapeo en memoria para gestionar la entrada y salida de bloques de datos de manera eficiente.

Windows: Proporciona capacidades equivalentes a través de interfaces estándar para controladores de dispositivos, facilitando la gestión de la E/S.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S

DISPOSITIVOS DE RED

Los dispositivos de red permiten la comunicación entre sistemas a través de interfaces de red, utilizando sockets

IMPLEMENTACIÓN

Windows NT: Proporciona una interfaz para la tarjeta de red.

UNIX: Utiliza sockets para la comunicación en red, facilitando la creación de aplicaciones distribuidas.

FUNCIONES

Proporcionar la hora actual. Proporcionar el tiempo transcurrido.

Configurar un temporizador para ejecutar operaciones específicas.

RELOJES Y TEMPORIZADORES

USO EN SISTEMAS OPERATIVO

Planificador de E/S: Emplea temporizadores para optimizar la eficiencia en las operaciones de entrada y salida.

Funciones programables: Incluyen la configuración de interrupciones periódicas destinadas a ejecutar tareas de mantenimiento y monitoreo del sistema.

CARACTERÍSTICAS

Interfaz de sockets: Facilita la comunicación entre aplicaciones tanto locales como remotas.

Funciones clave:

- Select: Permite gestionar múltiples sockets y supervisar sus estados.
- Manejo de paquetes: Comprende el envío y la recepción de datos a través de los sockets para garantizar la comunicación.

TIPOS DE COMUNICACIÓN

Conexiones Semi-Dúplex: Permiten el envío y recepción de datos en ambas direcciones, aunque no al mismo tiempo.

Conexiones Full-Dúplex: Permiten la transmisión de datos en ambas direcciones de manera simultánea.

STREAMS y Colas de Mensajes:

- STREAMS: Manejan flujos de datos entre procesos de forma estructurada y eficiente.
- Colas de Mensajes: Facilitan la comunicación asincrónica entre procesos, permitiendo el intercambio de mensajes sin necesidad de sincronización directa.

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia de interrupciones: Entre 18 y 60 Hz, según la capacidad del hardware.

Planificación de E/S: Generación de interrupciones para operaciones programadas.

Interfaz de usuario: Permite que aplicaciones configuren temporizadores para tareas críticas.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S

E/S BLOQUEANTE Y NO BLOQUEANTE

DEFINICION

Técnicas para gestionar operaciones de E/S en las que un proceso puede ser suspendido o continuar ejecutándose mientras se completa la operación de E/S

EJEMPLO

Lectura de teclado: Bloqueante, espera entrada del usuario. Reproducción de video: No bloqueante, proceso y muestra imágenes simultáneamente.

SERVICIOS

Planificación de E/S: Organiza y asigna prioridades a las solicitudes de entrada y salida para maximizar el rendimiento del sistema.

- Almacenamiento en búfer y caché: Acelera la transferencia de datos entre dispositivos y memoria, reduciendo tiempos de acceso.
- Ordenamiento de solicitudes: Minimiza tiempos de espera al procesar las solicitudes en un orden eficiente.
- Priorización de solicitudes: Se otorga atención preferente a las solicitudes más críticas o sensibles.
- Gestión de colas: Administra las solicitudes de E/S en una cola, asegurando un procesamiento ordenado y eficaz.

SUBSISTEMA DE E/S DEL KERNEL, PLANIFICACIÓN DE E/S

DEFINICION

El subsistema de E/S del kernel proporciona servicios para manejar operaciones de entrada/salida, planificando y gestionando las solicitudes de E/S.

IMPLEMENTACIÓN

E/S asíncrona: Comúnmente utilizada en operaciones de red y multimedia, permite realizar tareas mientras se espera la finalización de la entrada o salida.

Bibliotecas de usuario: Proveen herramientas que simplifican la implementación de E/S no bloqueante en aplicaciones, mejorando su eficiencia y rendimiento.

TIPOS

E/S bloqueante: Detiene la ejecución del proceso hasta que la operación de entrada o salida haya finalizado por completo.

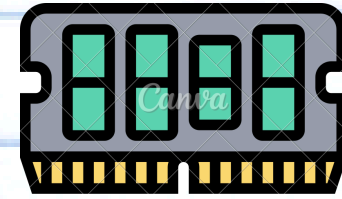
E/S no bloqueante: Permite que el proceso siga ejecutándose mientras la operación de entrada o salida se lleva a cabo en segundo plano.

PLANIFICACIÓN DE E/S

Ordenamiento de solicitudes: Organizar las solicitudes en un orden óptimo disminuye los tiempos de espera y aumenta la eficiencia del sistema.

Priorización de solicitudes: Brinda atención preferencial a las solicitudes más críticas, asegurando un servicio oportuno para las tareas sensibles.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S



ALMACENAMIENTO EN BÚFER

DEFINICION

Memoria temporal que almacena datos mientras se transfieren entre dispositivos y aplicaciones

ESTRATEGIAS DE REEMPLAZO

- LRU (Least Recently Used):
Reemplaza el bloque que no ha sido utilizado durante más tiempo.
- LFU (Least Frequently Used):
Sustituye el bloque con menor frecuencia de uso.
- FIFO (First In, First Out):
Reemplaza el bloque que ingresó al sistema en primer lugar.

ALMACENAMIENTO EN CACHE

Técnica para mejorar el rendimiento del sistema almacenando datos frecuentemente accedidos en memoria rápida.

USOS

Adaptación de velocidades: Ajusta el ritmo entre el productor y el consumidor de datos para mantener un flujo continuo y evitar cuellos de botella.

Fragmentación y recomposición: En redes, los datos se dividen en fragmentos para su transmisión y se reensamblan en búferes al llegar a su destino.

Semántica de copia: Asegura la consistencia de los datos escritos en disco, evitando discrepancias entre las copias en memoria y en almacenamiento.

VENTAJAS

- Mejora de la eficiencia en la transferencia:
- Evita la espera por dispositivos de baja velocidad.
- Reducción de conflictos:
- Optimiza el acceso concurrente a los recursos compartidos.
- Mapeo en memoria:
- Utiliza técnicas de mapeo directo para lograr un acceso más eficiente a los datos.

TIPOS DE CACHE

- Caché de Disco:
 - Almacena datos del disco duro para acelerar el acceso frecuente.
- Caché de Memoria:
 - Utiliza una parte de la RAM para guardar datos temporales y mejorar el rendimiento.
- Caché Web:
 - Guarda datos de páginas web previamente visitadas para reducir tiempos de carga.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S

GESTIÓN DE COLAS Y RESERVA DE DISPOSITIVOS

DEFINICIÓN

Administración de la cola de solicitudes y asignación de dispositivos de hardware.

TÉCNICAS DE GESTIÓN Semáforos: Variables utilizadas para controlar el acceso a recursos compartidos.

Monitores: Mecanismos que permiten la sincronización de procesos. Mutex (Mutual Exclusion): Asegura que solo un proceso acceda a un recurso crítico a la vez.

TIPOS DE ERRORES

- Errores de Hardware:
- Fallos en componentes físicos como discos duros, memoria RAM o procesadores.
- Errores de Software:
- Problemas en el código del software, como bugs o mal funcionamiento.
- Errores del Usuario:
- Equivocaciones cometidas por los usuarios, como la entrada de datos incorrectos o configuraciones erróneas.

TRATAMIENTO DE ERRORES

DEFINICIÓN

Procedimientos para manejar y corregir errores en el sistema operativo.

TECNICAS DE GESTIÓN

Reinicio del Sistema: Restablecer el sistema para solucionar errores temporales. Corrección de Errores (ECC): Detectar y corregir errores en datos de memoria. Registro de Errores y Notificación: Mantener un registro de errores y notificar a los administradores para su resolución.

COLAS DE ESPERA

- FIFO (First In, First Out): Ordena las solicitudes según su llegada.
- Round Robin: Atiende solicitudes en ciclos, asignando un tiempo específico a cada una.
- Prioridad: Atiende solicitudes según la prioridad asignada.

RESERVA DE DISPOSITIVOS

Exclusiva: Solo un proceso puede usar el dispositivo a la vez.

Compartida: Varios procesos pueden usar el dispositivo simultáneamente.

MECANISMOS DE DETECCIÓN

- Checksums:
- Utilizados para verificar la integridad de los datos durante el almacenamiento o la transmisión.
- Paridad:
- Método para detectar errores en datos almacenados o transmitidos mediante el uso de bits de paridad.
- Watchdog Timers:
- Temporizadores que reinician el sistema si no reciben señales periódicas que confirmen su correcto funcionamiento.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S

ESTRUCTURA DE DATOS DEL KERNEL

DEFINICIÓN

Conjunto de estructuras de datos usadas por el kernel para gestionar recursos y procesos.

BUFFERS Y CACHÉS

- **Buffer Cache:**
 - Almacena temporalmente datos en memoria para minimizar los accesos directos al disco, mejorando el rendimiento.
- **Inode Cache:**
 - Guarda información sobre los inodes de archivos, permitiendo un acceso más rápido a los detalles de los archivos en el sistema.

COMPONENTES PRINCIPALES

- **Controladores de Dispositivos:**
- Programas que permiten al sistema operativo comunicarse e interactuar con los dispositivos de hardware.
- **Planificador de E/S:**
 - Organiza y asigna prioridades a las solicitudes de entrada y salida para optimizar el rendimiento.
- **Manejadores de Interrupciones:**
 - Responden a señales de interrupción generadas por el hardware, gestionando la ejecución de las tareas correspondientes.

RESUMEN DEL SISTEMA DE E/S DEL KERNEL

DEFINICIÓN

Mecanismos y procesos del kernel para manejar las operaciones de entrada/salida.

OPTIMIZACIÓN

- **Agrupamiento de solicitudes:** Combina múltiples solicitudes para mejorar la eficiencia.
- **Prefetching:** Anticipa y carga datos antes de ser solicitados para reducir tiempos de espera.

ARBOLES Y LISTAS

- **Árbol de Directorios:**
 - Estructura jerárquica que organiza y administra directorios y archivos en el sistema.
- **Lista de Tareas:**
 - Registro que contiene las tareas o procesos pendientes de ejecución por el sistema operativo.

PRINCIPALES ESTRUCTURAS

- **Tabla de Procesos (PCB):**
 - Almacena información detallada sobre los procesos activos, como estado, registros y recursos asignados.
- **Tabla de Archivos (OFT):**
 - Contiene datos sobre los archivos actualmente abiertos, como punteros de posición y permisos.
- **Tabla de Memoria (MMU):**
 - Administra la asignación y el seguimiento de la memoria utilizada por los procesos.

PROCESO DE E/S

- **Solicitud de E/S:**
 - Marca el inicio de una operación de entrada o salida.
- **Asignación de Recursos:**
 - El kernel proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo la operación.
- **Transferencia de Datos:**
 - Realiza el movimiento de datos entre los dispositivos y la memoria.
- **Finalización de E/S:**
 - Culmina la operación, liberando los recursos asignados y notificando al proceso correspondiente.

PRINCIPIOS DE SOFTWARE E/S

TRANSFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE E/S EN OPERACIONES HARDWARE

DEFINICION

Proceso de convertir solicitudes de alto nivel en operaciones de hardware específicas.

TIPOS DE STREAMS

- Streams de Archivos:
 - Facilitan la lectura y escritura de datos en archivos de manera eficiente.
- Streams de Red:
 - Permiten la transferencia de datos entre dispositivos conectados a una red.
- Streams de Interprocesos:
 - Habilitan la comunicación directa entre diferentes procesos en un sistema.

RESUMEN DEL SISTEMA DE E/S DEL KERNEL

DEFINICIÓN

Abstracción para la gestión de flujos de datos en el sistema operativo.

BENEFICIOS

- Simplificación de la E/S:
 - Facilita y optimiza las operaciones de entrada y salida, reduciendo la complejidad.
- Portabilidad:
 - Permite que el código sea más adaptable y compatible entre diferentes sistemas operativos.
- Flexibilidad en la Manipulación de Datos:
 - Mejora la gestión y organización de los datos, ofreciendo mayor control y adaptabilidad.

PASOS DEL PROCESO

- Recepción de la Solicitud:
 - El sistema proceso y reconoce una nueva solicitud de E/S.
- Determinación del Dispositivo:
 - Se identifica el dispositivo específico que manejará la operación.
- Traducción a Comandos Específicos:
 - La solicitud se convierte en instrucciones comprensibles para el dispositivo.
- Ejecución del Comando:
 - El dispositivo lleva a cabo las instrucciones recibidas.
- Notificación de Finalización:
 - El sistema informa al proceso solicitante que la operación ha sido completada.

MECANISMOS INVOLUCRADOS

- Interrupciones:
 - Señales enviadas al procesador para gestionar eventos o situaciones que requieren atención inmediata.
- DMA (Direct Memory Access):
 - Facilita la transferencia directa de datos entre la memoria y los dispositivos, reduciendo la carga de trabajo de la CPU.
- Controladores de Dispositivos:
 - Programas que administran la comunicación y coordinación entre el sistema operativo y los dispositivos de hardware.

OPERACIONES COMUNES

- Apertura/cierre: Control del acceso a recursos.
- Lectura/escritura: Manejo de datos.
- Sincronización: Operaciones ordenadas y coherentes.